Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

Para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $K_c = 1{,}0 \times 10^{-4}$ a cierta T. Si $[N_2]_0 = 1{,}0$ M y $[H_2]_0 = 3{,}0$ M, ¿cuál es $[NH_3]$ en el equilibrio? (Use la aproximación de x pequeño.)

A) 0,026 M

B) 0,017 M

C) 0,010 M

D) 0,0027 M

E) 0,052 M

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

N_2: $1{,}0 - x \approx 1{,}0$; H_2: $3{,}0 - 3x \approx 3{,}0$; NH_3: $2x$.

2 K

$\frac{4x^2}{1{,}0 \cdot 3{,}0^3} = 1{,}0 \times 10^{-4} \rightarrow x = 0{,}026$.

3 Verifica

$x/[N_2]_0 = 2{,}6\ \% < 5\ \%$: válida. $[NH_3] = 0{,}052$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es x, no 2x.

B) No eleva $[H_2]$ al cubo.

C) Calcula $\sqrt{K}$.

D) Multiplica K por 27.

Idea clave. La aproximación también vale con varios reactivos si todos cambian poco.